For Qatar MoE Use Only

الإجابات

17. عرض بيانات العام الأول ملتوٍ إلى اليمين، إذن الوسط الحسابي لأسعار المنازل أكبر من وسيط أسعار المنازل. شكل عرض بيانات العام الثاني متماثل تقريبًا، إذن الوسط الحسابي لأسعار المنازل ووسيط أسعار المنازل متساويان تقريبًا.

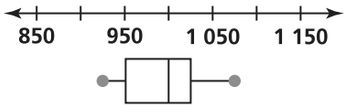
18. يبدو العرضان متشابهين بالنسبة للأطوال الأكبر من 66 إنش. غير أن شكل العرض الأول متماثل على جانبي 67 إنش بسبب وجود طلاب أطوالهم أقل من 66 in في هذه العينة.

19. شكل عرض الاختبار الأول متماثل، إذن الوسط الحسابي والوسيط متساويان تقريبًا. الوسيط يساوي 525 تقريبًا، والربيع الأول يساوي 400، والربيع الثالث يساوي 600، من المحتمل أن يحصل الطالب في الاختبار الأول على درجة تقع بين 400 و 600 ومن المحتمل أيضًا أن تكون درجته قريبة إلى الوسط الحسابي للدرجات، أو 525 بالنسبة للاختبار الثاني، الوسيط يساوي 450 تقريبًا، والربيع الأول يساوي 400، والربيع الثالث يساوي 525، هذه الدرجات أقل من درجات الاختبار الأول، لذا من المرجح أن يحصل الطالب في الاختبار الأول على درجة أعلى. كما أن عرض الاختبار الثاني ملتوٍ إلى اليمين، إذن الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.
بالتالي، من المرجح أن تكون درجة الطالب في الاختبار الأول أقرب إلى الوسط الحسابي من درجته في الاختبار الثاني.

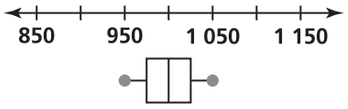
22. **الجزء A** الاختبار الأول: الوسط الحسابي: 1 000؛ متوسط الانحراف المطلق: 40؛ الوسيط: 1 000؛ المدى الربيعي: 100؛
الاختبار الثاني: الوسط الحسابي: 1 000؛ متوسط الانحراف المطلق: 16.7 تقريبًا؛ الوسيط: 1 000؛ المدى الربيعي: 50

الجزء B الوسط الحسابي والوسيط متساويان في كلتا المجموعتين، وبالتالي سيبيّن مخطط الصندوق وطرفيه ما إذا كانت الـ 50% من البيانات التي في الوسط تقع ضمن مدى مقبول من زائد أو ناقص 50 ساعة أم لا.

الاختبار الأول



الاختبار الثاني

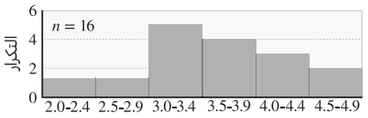


الجزء C بيانات الاختبارين متناظرة مع وسيط يساوي 1 000
خمسون بالمئة من المصابيح في الاختبار الأول تتراوح أعمارها بين 950 و 1 150 ساعة.
إذن، أعمار 50% فقط من المصابيح في الاختبار الأول تقع ضمن المدى المقبول من 1 000 ساعة زائد أو ناقص 50 ساعة. بينما أعمار جميع المصابيح في الاختبار الثاني تقع ضمن المدى المقبول.

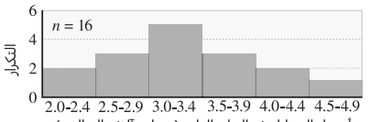
تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

17. **روابط في الرياضيات** يمثّل عرضا البيانات أدناه أسعار المنازل في إحدى المدن خلال عامين متتاليين. ما الذي يمكن استنتاجه عن تغير أسعار المنازل خلال هذين العامين من عرضَي البيانات؟

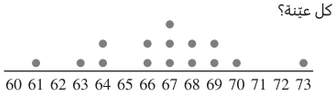


أسعار المنازل في العام الأول (بمئات آلاف الريالات)



أسعار المنازل في العام الثاني (بمئات آلاف الريالات)

18. **فكّر وثابر في الحل** جمع خالد بيانات عن أطوال الطلاب في مدرسته. يوضّح التمثيلان بالنقاط أدناه بيانات عيّنتين من الطلاب. بناءً على هذين العرضين، ماذا يمكنك أن تستنتج عن كل عيّنة؟

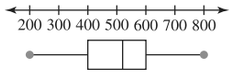


أطوال الطلاب (in)

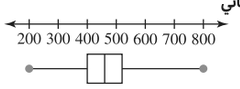
أطوال الطلاب (in)

19. **فكّر وثابر في الحل** يبيّن مخططا الصندوق وطرفيه أدناه درجات الطلاب في اختبارين. في أي اختبار من المرجح أن يحصل طالب تم اختياره عشوائيًا على درجة أعلى من الوسط الحسابي للدرجات؟ في أي اختبار من المرجح أن يحصل طالب تم اختياره عشوائيًا على درجة قريبة من الوسط الحسابي للدرجات؟ وضّح إجابتك.

الاختبار الأول



الاختبار الثاني



تدرَّب على اختبار

20. إذا كان شكل عرض البيانات متماثلًا على جانبي قيمة البيانات 10، اختر كل ما ينطبق على مجموعة البيانات هذه.

Ⓐ الوسط الحسابي 10 تقريبًا

Ⓑ الوسيط 10 تقريبًا

Ⓒ يجب أن يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.

Ⓓ يجب أن يكون الوسيط أكبر من الوسط الحسابي.

Ⓔ معظم قيم البيانات في مجموعة البيانات أكبر من 10

21. **اختبار SAT/ACT** إذا كان شكل عرض مجموعة بيانات متماثلًا نسبيًا، ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة إلى مقاييس النزعة المركزية؟

Ⓐ الوسط الحسابي أصغر من الوسيط.

Ⓑ الوسط الحسابي أكبر من الوسيط.

Ⓒ الوسط الحسابي والوسيط متساويان تمامًا.

Ⓓ الوسط الحسابي والوسيط متقاربان من حيث القيمة.

22. **مهمة أدائية** من المفترض أن يكون عمر شريط أضواء الزينة 1 000 ساعة، مع هامش خطأ مقبول مقداره زائد أو ناقص 50 ساعة.
يبيّن الجدولان أدناه اختبارين لمراقبة جودة هذا المنتج.

عمر أضواء الزينة

الاختبار الأول				
975	1 025	950	950	975
1 050	925	1 050	1 025	1 050
1 000	1 075	975	950	1 025

الاختبار الثاني				
975	1 000	1 025	1 000	1 000
1 025	1 000	950	975	1 025
1 000	975	1 050	1 000	1 000

الجزء A أوجد الوسط الحسابي، ومتوسط الانحراف المطلق (MAD)، والوسيط، والمدى الربيعي (IQR) لكل مجموعة بيانات.

الجزء B حدّد نوع عرض البيانات الذي تعتقد أنه سيسمح لك بمقارنة مجموعتي البيانات أعلاه. وضّح تبريرك المنطقي. أنشئ عرضي البيانات.

الجزء C فسّر وقارن شكلَي عرضَي البيانات. ما الذي يمكن استنتاجه من العرضين عن جودة أضواء الزينة هذه؟

112 الوحدة 5 الإحصاء

For Qatar MoE Use Only